

2021 北京中考真题数学



姓名_____准考证号_____考场号_____座位号_____

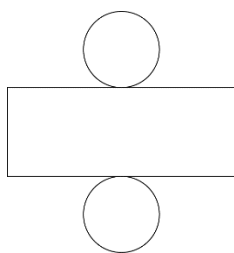
考 生 须 知	1.本试卷共 6 页，共两部分，28 道题。满分 100 分。考试时间 120 分钟。 2.在试卷和草稿纸上准确填写姓名、准考证号、考场号和座位号。 3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 4.在答题卡上，选择题、作图题用 2B 铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。 5.考试结束，将本试卷、答题卡和草稿纸一并交回。
------------------	---

第一部分 选择题

一、选择题(共 16 分，每题 2 分)

第 1-8 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个.

1.右图是某几何体的展开图，该几何体是

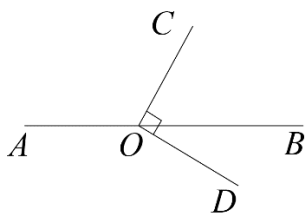


- (A)长方体 (B)圆柱 (C)圆锥 (D)三棱柱

2.党的十八大以来，坚持把教育扶贫作为脱贫攻坚的优先任务，2014-2018 年，中央财政累计投入“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”专项补助资金 1692 亿元.将 169 200 000 000 用科学记数法表示应为

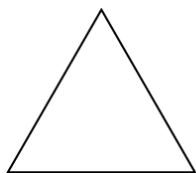
- (A) 0.1692×10^{12} (B) 1.692×10^{12} (C) 1.692×10^{11} (D) 16.92×10^{10}

3.如图，点 O 在直线 AB 上， $OC \perp OD$.若 $\angle AOC = 120^\circ$ ，则 $\angle BOD$ 的大小为

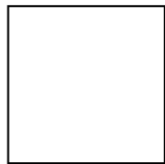


- (A) 30° (B) 40° (C) 50° (D) 60°

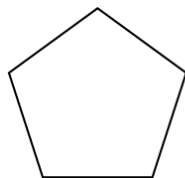
4.下列多边形中，内角和最大的是



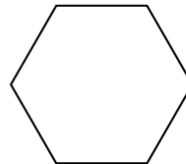
(A)



(B)

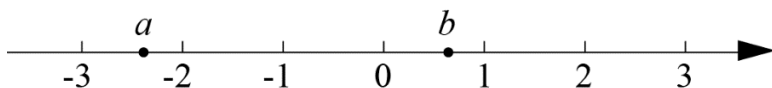


(C)



(D)

5.实数 a , b 在数轴上的对应点的位置如图所示, 下列结论中正确的是

(A) $a > -2$ (B) $|a| > b$ (C) $a + b > 0$ (D) $b - a < 0$

6.同时抛掷两枚质地均匀的硬币, 则一枚硬币正面向上、一枚硬币反面向上的概率是

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$

7.已知 $43^2=1849$, $44^2=1936$, $45^2=2025$, $46^2=2116$.若 n 为整数, 且 $n < \sqrt{2021} < n+1$, 则 n 的值为

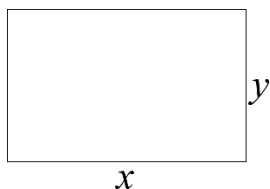
(A) 43

(B) 44

(C) 45

(D) 46

8.如图, 用绳子围成周长为 10m 的矩形, 记矩形的一边长为 x m, 它的邻边长为 y m, 矩形的面积为 S m², 当 x 在一定范围内变化时, y 和 S 都随 x 的变化而变化, 则 y 与 x , S 与 x 满足的函数关系分别是



(A) 一次函数关系, 二次函数关系

(B) 反比例函数关系, 二次函数关系

(C) 一次函数关系, 反比例函数关系

(D) 反比例函数关系, 一次函数关系

第二部分 非选择题

二、填空题(共 16 分, 每题 2 分)

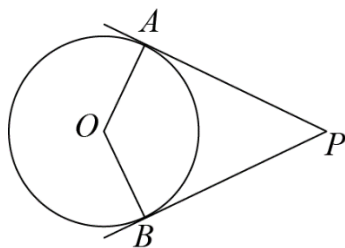
9.若 $\sqrt{x-7}$ 在实数范围内有意义, 则实数 x 的取值范围是_____.

10.分解因式: $5x^2 - 5y^2 =$ _____.

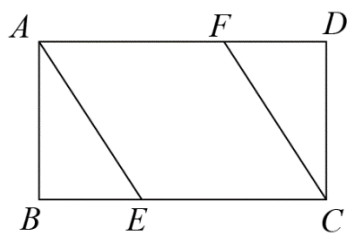
11.方程 $\frac{2}{x+3} = \frac{1}{x}$ 的解为_____.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象经过点 $A(1, 2)$ 和点 $B(-1, m)$, 则 m 的值为 _____.

13. 如图, PA, PB 是 $\odot O$ 的切线, A, B 是切点. 若 $\angle P = 50^\circ$, 则 $\angle AOB =$ _____ $^\circ$.



第13题图



第14题图

14. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 BC, AD 上, $AF = EC$. 只需添加一个条件即可证明四边形 $AECF$ 是菱形, 这个条件可以是 _____ (写出一个即可).

15. 有甲、乙两组数据, 如下表所示:

甲	11	12	13	14	15
乙	12	12	13	14	14

甲、乙两组数据的方差分别为 $s_{\text{甲}}^2, s_{\text{乙}}^2$, 则 $s_{\text{甲}}^2$ _____ $s_{\text{乙}}^2$ (填“>”, “<”或“=”).

16. 某企业有 A, B 两条加工相同原材料的生产线, 在一天内, A 生产线共加工 a 吨原材料, 加工时间为 $(4a+1)$ 小时; 在一天内, B 生产线共加工 b 吨原材料, 加工时间为 $(2b+3)$ 小时. 第一天, 该企业将 5 吨原材料分配到 A, B 两条生产线, 两条生产线都在一天内完成了加工, 且加工时间相同, 则分配到 A 生产线的吨数与分配到 B 生产线的吨数的比为 _____. 第二天开工前, 该企业按第一天的分配结果分配了 5 吨原材料后, 又给 A 生产线分配了 m 吨原材料, 给 B 生产线分配了 n 吨原材料. 若两条生产线都能在一天内加工完各自分配到的所有原材料, 且加工时间相同, 则 $\frac{m}{n}$ 的值为 _____.

三、解答题(共 68 分, 第 17-20 题, 每题 5 分, 第 21-22 题, 每题 6 分, 第 23 题 5 分, 第 24 题 6 分, 第 25 题 5 分, 第 26 题 6 分, 第 27-28 题, 每题 7 分)

解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程,

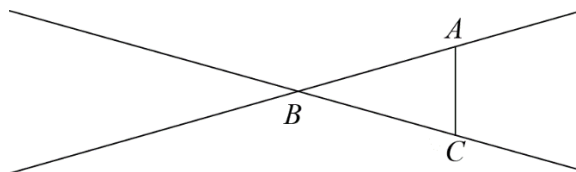
17. 计算: $2\sin 60^\circ + \sqrt{12} + |-5| - (\pi + \sqrt{2})^0$.

18. 解不等式组:
$$\begin{cases} 4x - 5 > x + 1, \\ \frac{3x - 4}{2} < x. \end{cases}$$

19. 已知 $a^2 + 2b^2 - 1 = 0$, 求代数式 $(a-b)^2 + b(2a+b)$ 的值.

20.《淮南子·天文训》中记载了一种确定东西方向的方法，大意是：日出时，在地面上点 A 处立一根杆，在地面上沿着杆的影子方向取一点 B ，使 B ， A 两点间的距离为 10 步(步是古代的一种长度单位)，在点 B 处立一根杆；日落时，在地面上沿着点 B 处的杆的影子方向取一点 C ，使 C ， B 两点间的距离为 10 步，在点 C 处立一根杆，取 CA 的中点 D ，那么直线 DB 表示的方向为东西方向.

(1)上述方法中，杆在地面上的影子所在直线及点 A ， B ， C 的位置如图所示.使用直尺和圆规，在图中作 CA 的中点 D (保留作图痕迹)；



(2)在上图中，确定了直线 DB 表示的方向为东西方向.根据南北方向与东西方向互相垂直，可以判断直线 CA 表示的方向为南北方向，完成如下证明.

证明：在 $\triangle ABC$ 中， $BA = \underline{\hspace{2cm}}$ ， D 是 CA 的中点，

$\therefore CA \perp DB$ ($\underline{\hspace{2cm}}$) (填推理的依据).

$\because$ 直线 DB 表示的方向为东西方向，

$\therefore$ 直线 CA 表示的方向为南北方向.

21.已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4mx + 3m^2 = 0$.

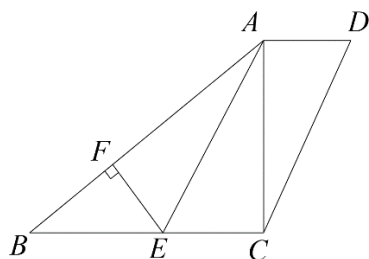
(1)求证：该方程总有两个实数根；

(2)若 $m > 0$ ，且该方程的两个实数根的差为 2，求 m 的值.

22 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle ACB = \angle CAD = 90^\circ$ ，点 E 在 BC 上， $AE \parallel DC$ ， $EF \perp AB$ ，垂足为 F .

(1)求证：四边形 $AECD$ 是平行四边形；

(2)若 AE 平分 $\angle BAC$ ， $BE = 5$ ， $\cos B = \frac{4}{5}$ ，求 BF 和 AD 的长.



23.在平面直角坐标系 xOy 中，一次函数 $y=kx+b(k \neq 0)$ 的图象由函数 $y = \frac{1}{2}x$ 的图象向下平移 1 个单位长度得到.

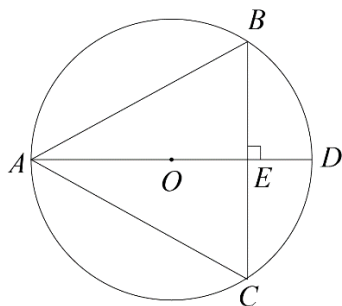
(1)求这个一次函数的解析式;

(2)当 $x > -2$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=mx(m \neq 0)$ 的值大于一次函数 $y=kx+b$ 的值，直接写出 m 的取值范围.

24.如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆， AD 是 $\odot O$ 的直径， $AD \perp BC$ 于点 E .

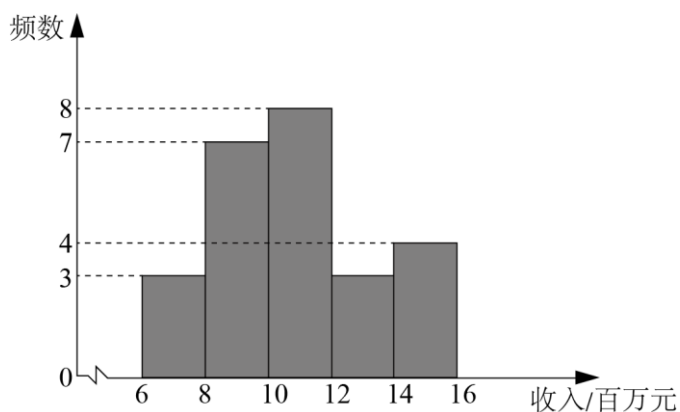
(1)求证： $\angle BAD = \angle CAD$;

(2)连接 BO 并延长，交 AC 于点 F ，交 $\odot O$ 于点 G ，连接 GC ，若 $\odot O$ 的半径为 5， $OE=3$ ，求 GC 和 OF 的长.



25.为了解甲、乙两座城市的邮政企业 4 月份收入的情况，从这两座城市的邮政企业中，各随机抽取了 25 家邮政企业，获得了它们 4 月份收入(单位：百万元)的数据，并对数据进行整理、描述和分析.下面给出了部分信息.

a.甲城市邮政企业 4 月份收入的数据的频数分布直方图如下(数据分成 5 组： $6 \leq x < 8$ ， $8 \leq x < 10$ ， $10 \leq x < 12$ ， $12 \leq x < 14$ ， $14 \leq x \leq 16$):



b.甲城市邮政企业 4 月份收入的数据在 $10 \leq x < 12$ 这一组的是:

10.0 10.0 10.1 10.9 11.4 11.5 11.6 11.8

c 甲、乙两座城市邮政企业 4 月份收入的数据的平均数、中位数如下:

	平均数	中位数
甲城市	10.8	m
乙城市	11.0	11.5

根据以上信息，回答下列问题：

(1)写出表中 m 的值；

(2)在甲城市抽取的邮政企业中，记 4 月份收入高于它们的平均收入的邮政企业的个数为 p_1 .在乙城市抽取的邮政企业中，记 4 月份收入高于它们的平均收入的邮政企业的个数为 p_2 .比较 p_1 ， p_2 ，的大小，并说明理由；

(3)若乙城市共有 200 家邮政企业，估计乙城市的邮政企业 4 月份的总收入(直接写出结果).

26.在平面直角坐标系 xOy 中，点 $(1, m)$ 和点 $(3, n)$ 在抛物线 $y = ax^2 + bx(a > 0)$ 上.

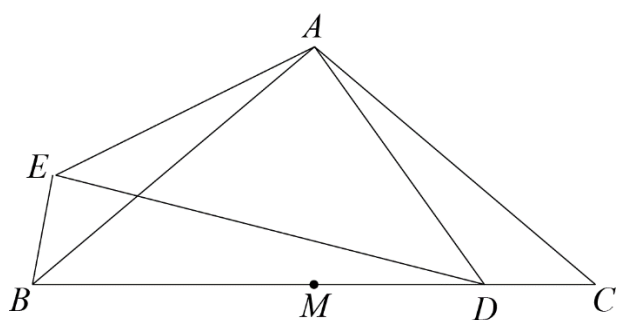
(1)若 $m=3$ ， $n=15$ ，求该抛物线的对称轴；

(2)已知点 $(-1, y_1)$ ， $(2, y_2)$ ， $(4, y_3)$ 在该抛物线上，若 $mn < 0$ ，比较 y_1 ， y_2 ， y_3 ，的大小，并说明理由，

27.如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， $\angle BAC=\alpha$ ， M 为 BC 的中点，点 D 在 MC 上，以点 A 为中心，将线段 AD 顺时针旋转 α 得到线段 AE ，连接 BE ， DE .

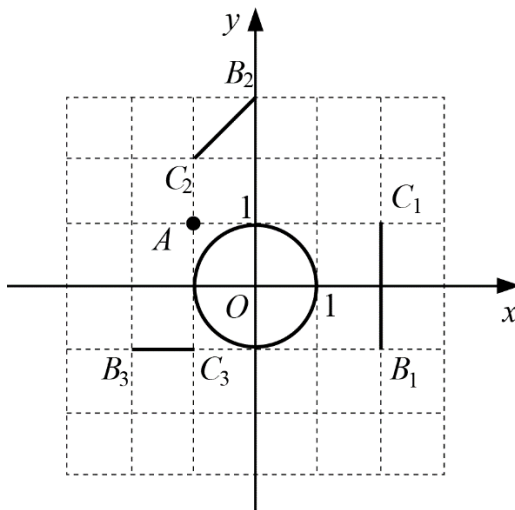
(1)比较 $\angle BAE$ 与 $\angle CAD$ 的大小；用等式表示线段 BE ， BM ， MD 之间的数量关系，并证明；

(2)过点 M 作 AB 的垂线，交 DE 于点 N ，用等式表示线段 NE 与 ND 的数量关系，并证明.



28.在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的半径为 1. 对于点 A 和线段 BC , 给出如下定义: 若将线段 BC 绕点 A 旋转可以得到 $\odot O$ 的弦 $B'C'$ (B', C' 分别是 B, C 的对应点), 则称线段 BC 是 $\odot O$ 的以点 A 为中心的“关联线段”.

(1)如图, 点 $A, B_1, C_1, B_2, C_2, B_3, C_3$, 的横、纵坐标都是整数, 在线段 B_1C_1, B_2C_2, B_3C_3 , 中, $\odot O$ 的以点 A 为中心的“关联线段”是_____;



(2) $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 $A(0, t)$, 其中 $t \neq 0$. 若 BC 是 $\odot O$ 的以点 A 为中心的“关联线段”, 求 t 的值;

(3)在 $\triangle ABC$ 中, $AB=1, AC=2$. 若 BC 是 $\odot O$ 的以点 A 为中心的“关联线段”, 直接写出 OA 的最小值和最大值, 以及相应的 BC 长.

参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	A	D	B	C	B	A

9. 【答案】 $x \geq 7$

10. 【答案】 $5(x+y)(x-y)$

11. 【答案】 $x=3$

12. 【答案】 -2

13. 【答案】 130°

14. 【答案】 $AF=FC$ （答案不唯一）

15. 【答案】 $>$

16. 【答案】 2: 3; $\frac{1}{2}$

17. 【答案】 $3\sqrt{3}+4$

18. 【答案】 $2 < x < 4$

19. 【答案】 1

20. 【答案】 (2) BC; 等腰三角形三线合一

21. 【答案】 (1) $\Delta = 4m^2 \geq 0$; (2) $m=1$

22. 【答案】

(1) 证明: $\because \angle ACB = \angle CAD = 90^\circ$,

$\therefore AD \parallel CE$,

$\because AE \parallel DC$,

$\therefore$ 四边形 $AECD$ 是平行四边形;

(2) 解: $\because EF \perp AB$,

$\therefore \angle BFE = 90^\circ$,

$\because \cos B = \frac{4}{5} = \frac{BF}{BE}$, $BE = 5$,

$\therefore BF = \frac{4}{5}BE = \frac{4}{5} \times 5 = 4$,

$\therefore EF = \sqrt{BE^2 - BF^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$,

$\because AE$ 平分 $\angle BAC$, $EF \perp AB$, $\angle ACE = 90^\circ$,

$\therefore EC = EF = 3$,

由 (1) 得: 四边形 $AECD$ 是平行四边形,

$\therefore AD = EC = 3$.

23. 【答案】 (1) $y = \frac{1}{2}x - 1$; (2) $\frac{1}{2} \leq m \leq 1$

24. 【答案】 (2) $GC=6$; $OF = \frac{25}{11}$

25. 【答案】 (1) 10.1; (2) $p_1 < p_2$, 因为甲城市中位数低于平均数, p_1 最大为 12 个; 乙城市中位数高于平均数, p_2 至少为 13 个. (3) 2200 百万元.

26. 【答案】 (1) $x = -1$; (2) $y_2 < y_1 < y_3$

解析: 二次函数综合, 考察点和对称轴的位置判断函数值的大小.

①当 $m < 0, n > 0$ 时, 由二次函数恒过 $(0, 0)$ 点知此时抛物线开口向上, $a < 0$, 与 $a > 0$ 矛盾;

②当 $m > 0, n < 0$ 时, 对称轴为 $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$, 故 $\frac{3}{2} < x - (-1) < \frac{5}{2}, \frac{1}{2} < 2 - x < \frac{3}{2}, \frac{5}{2} < 4 - x < \frac{7}{2}$.

$$\therefore 2 - x < x - (-1) < 4 - x$$

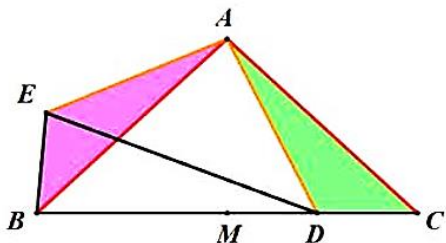
$$\because a > 0$$

$$\therefore y_2 < y_1 < y_3$$

27. 【答案】

(1) $\angle BAE = \angle CAD$, $BE + MD = BM$

解析: 易证 $\triangle AEB \cong \triangle ADC$.

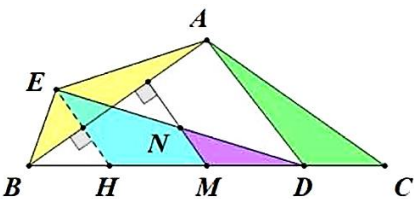


(2) $NE = ND$

解析: 方法 1: 过点 E 作 $EH \perp AB$

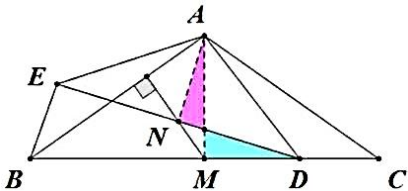
①易证 $BH = BE = CD \rightarrow DM = HM$

②由 $MN \parallel EH \rightarrow \triangle DMN \sim \triangle DHE \rightarrow N$ 是 DE 中点得证

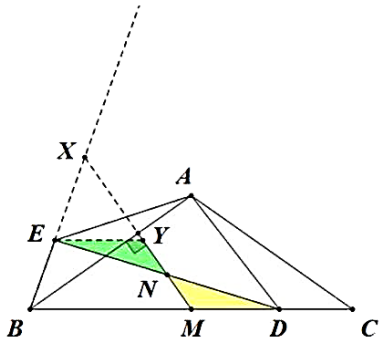


(模型: 角平分线对称+A 相似 (中位线))

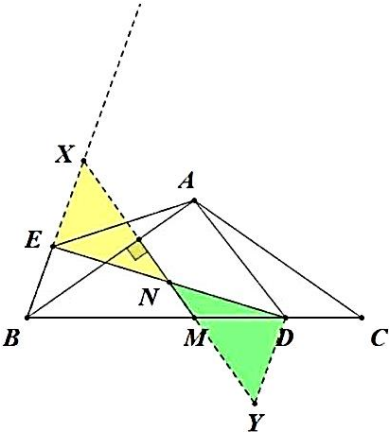
方法 2：模型：相似



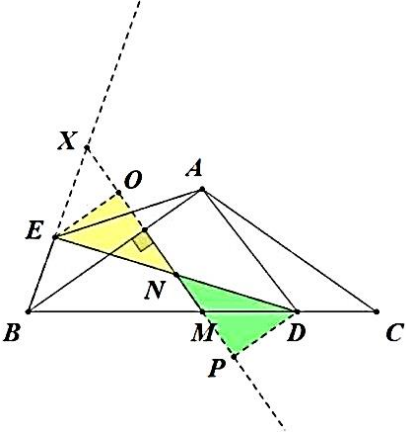
方法 3：模型：角平分线对称+8 字相似（中位线）



方法 4：模型：角平分线对称+8 字相似（中位线）



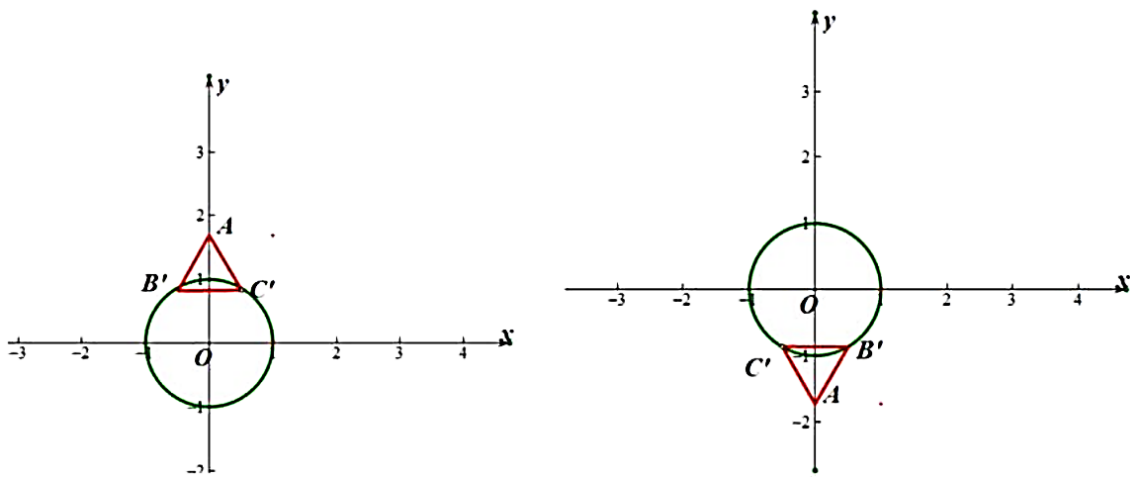
方法 5：模型：角平分线对称+8 字相似（中位线）



28. 【答案】（1） B_2C_2

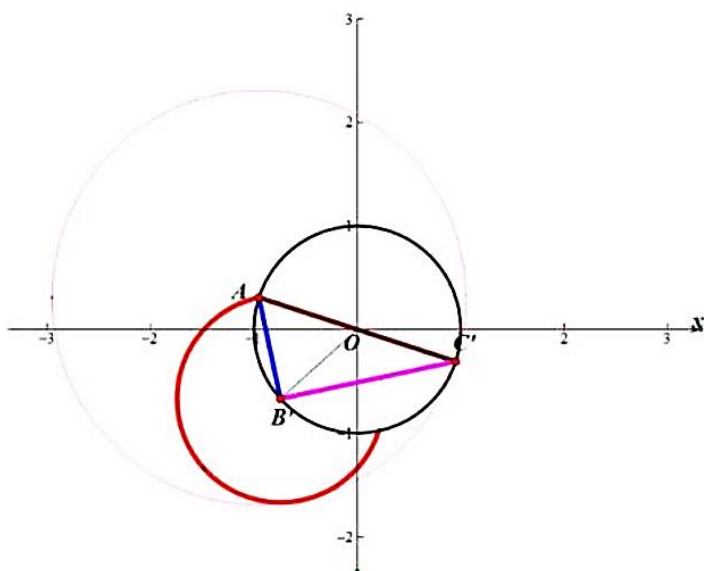
（2） $t=\pm\sqrt{3}$

解析：如图所示



(3) $OA_{\min} = 1$ 时, 此时 $BC = \sqrt{3}$; $OA_{\max} = 2$ 时, 此时 $BC = \frac{\sqrt{6}}{2}$

情况一: 如图所示, $OA_{\min} = 1$ 时, 此时 $BC = \sqrt{3}$



情况二: 如图所示, $OA_{\max} = 2$ 时, 此时 $BC = \frac{\sqrt{6}}{2}$

